计算机网络考点预测

一、计算机网络体系结构与参考模型

1. OSI 七层模型与 TCP/IP 模型的对比分析

OSI 七层模型：物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层

TCP/IP 四层模型

五层混合模型

2. 协议分层原则与服务模型

分层原则

服务与协议的区别

面向连接与无连接服务：TCP 是典型的面向连接服务(三次握手)，UDP 是无连接服务

3. 网络性能指标

带宽，时延，时延带宽积，吞吐量的计算

二、物理层与数据链路层关键技术

1. 物理层核心考点

传输介质特性：双绞线(绞合减少干扰)、同轴电缆、光纤(单模/多模)及无线介质比较

信道复用技术：

频分复用(FDM)：按频率划分信道，如广播、电视

时分复用(TDM)：按时间片轮流使用信道，如传统电话系统

波分复用(WDM)：光的频分复用，用于光纤通信

码分复用(CDMA)：用码型区分用户，3G 移动通信基础

传输编码：

曼彻斯特编码：比特中间跳变表示 0/1，自带时钟信号，用于以太网

差分曼彻斯特编码：比特开始有无跳变表示 0/1，抗干扰更强

2. 数据链路层核心考点

奇偶校验：简单但只能检测奇数位错

CRC 循环冗余校验：生成多项式除法，能检测所有突发长度≤r 的错(r 为校验位长度)

流量控制：

滑动窗口协议：连续发送多帧，包括回退 N 帧(GBN)和选择重传(SR)

3. 典型计算题预测

香农定理计算：$C=W\times\log_2(1+S/N)$

CRC 校验计算：给定生成多项式(如 x^4+x+1 对应 10011)和原始数据，计算校验位

信道利用率计算：$U=T_p/(T_p+2T_t)$

最小帧长计算

三、网络层协议与路由算法

1. IP 协议核心考点

IPv4 地址分类：

A 类(1.0.0.0126.255.255.255)、B 类(128.0.0.0191.255.255.255)、C 类(192.0.0.0223.255.255.255)

特殊地址：网络地址(主机位全 0)、广播地址(主机位全 1)、127.0.0.1(环回地址)

子网划分与 CIDR

NAT 技术：私有地址(10.0.0.0/8,172.16.0.0/12,192.168.0.0/16)通过端口映射访问公网

IPv6 特性：128 位地址、简化首部、内置安全、支持 QoS，过渡技术包括双栈和隧道

子网划分设计：给定 IP 地址和子网需求，计算子网掩码、子网地址范围和可用主机数

路由表构建：根据网络拓扑，写出特定路由器的路由表项

IP 分片计算：给定 MTU 大小，计算数据报如何分片(注意片偏移以 8 字节为单位)

2. 路由算法与协议

典型路由协议：

RIP：距离向量，跳数≤15，每 30 秒广播整个路由表

OSPF：链路状态，分区域(Area)管理，Dijkstra 算法计算最短路径

BGP：路径向量协议，用于自治系统(AS)间路由，基于策略而非纯技术

路由器工作原理：输入/输出端口、交换结构、路由处理器，最长前缀匹配转发

3. ICMP 协议应用

差错报告：目的不可达、源抑制、超时、参数问题等

诊断工具：Ping(回送请求/应答)、Traceroute(利用 TTL 超时)

四、传输层协议与可靠传输机制

1. UDP 协议特点

无连接：无需建立连接即可发送数据

不可靠：不保证交付、不保证顺序、无拥塞控制

首部简单：仅 8 字节(源/目的端口、长度、校验和)

适用场景：DNS 查询、视频流、VoIP 等实时应用

2. TCP 协议核心机制

连接管理：

三次握手：SYN→SYN+ACK→ACK，协商初始序列号

四次挥手：FIN→ACK→FIN→ACK，TIME_WAIT 状态持续 2MSL

可靠传输：

序号与确认：每个字节编号，累积确认

超时重传：动态计算 RTO(重传超时)，Karn 算法处理重传二义性

滑动窗口：允许发送方连续发送多个分组而不需等待确认

流量控制：通过接收窗口(rwnd)防止接收方缓冲区溢出

拥塞控制：

慢启动：cwnd 指数增长至阈值

拥塞避免：cwnd 线性增长

快重传：收到 3 个重复 ACK 立即重传

快恢复：重传后直接进入拥塞避免而非慢启动

3. TCP 首部关键字段

序列号/确认号：实现可靠传输的基础

首部长度：以 4 字节为单位，通常 20 字节(无选项)

标志位：URG(紧急)、ACK(确认)、PSH(推送)、RST(复位)、SYN(同步)、FIN(结束)

窗口大小：16 位字段，通过窗口缩放选项可扩展

校验和：覆盖首部、数据和伪首部

4. 典型计算题预测

TCP 吞吐量计算：给定 RTT、丢包率、MSS，计算平均吞吐量

拥塞窗口变化：根据慢启动阈值和 ACK 到达情况，绘制 cwnd 随时间变化图

序列号范围：给定初始序列号和传输数据量，计算有效序列号范围

缓冲区大小设计：根据带宽时延积(BDP=带宽×RTT)设计合适接收窗口

五、应用层协议与网络应用

应用层协议直接面向用户服务，其工作原理和交互过程是考试高频考点。

1. HTTP 协议

非持续/持续连接：非持续每个对象单独建立 TCP 连接，持续复用同一连接

请求方法：GET(获取)、POST(提交)、HEAD(获取首部)等

状态码：200(成功)、301(永久重定向)、404(未找到)、500(服务器错误)

HTTPS：HTTPoverSSL/TLS，端口 443，混合加密(非对称交换密钥+对称加密数据)

2. DNS 系统

域名层次：根域名→顶级域(com,edu)→二级域(example)→子域(www)

查询过程：递归查询(客户端→本地 DNS)与迭代查询(本地 DNS→根/顶级/权威 DNS)

记录类型：A(IPv4 地址)、AAAA(IPv6)、MX(邮件交换)、CNAME(别名)

DNS 报文：查询/响应报文，首部包含标识、标志、问题数等字段

3. 电子邮件协议

4. 其他重要协议

FTP：双端口(21 控制+20 数据)，支持主动/被动模式

DHCP：动态分配 IP，四步过程(DISCOVEROFFERREQUESTACK)

P2P 应用：BitTorrent 等，特点是非中心化、资源分散